2026 年各地预赛数列题选解 2

6. 递推数列与整除

设 $\{a_n\}$ 为整数列，满足

$$(n-1)a_{n+1} = (n+1)a_n - 2(n-1).$$

若 $2026 \mid a_{2025}$，求满足 $2026 \mid a_n$ 且 $n \geq 2$ 的最小正整数 n。

（2026 年全国高中数学联赛预赛，内蒙古赛区，第 7 题）

解答：将原递推式两边同除以 $(n-1)n(n+1)$，得

$$\frac{a_{n+1}}{n(n+1)} = \frac{a_n}{n(n-1)} - \frac{2}{n(n+1)}.$$

令 $b_n = \dfrac{a_n}{n(n-1)}$ $(n \geq 2)$，则

$$b_{n+1} - b_n = -\frac{2}{n(n+1)} = 2\left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n}\right).$$

从 2 到 $n-1$ 累加，得

$$b_n = \frac{a_2}{2} - 1 + \frac{2}{n}.$$

令整数 $c = a_2 - 2$，于是

$$a_n = 2(n-1) + \frac{cn(n-1)}{2} = \frac{(n-1)(4+cn)}{2}.$$

由 $2026 \mid a_{2025}$，得

$$4052 \mid 2024(4 + 2025c).$$

因为 $\gcd(2024, 4052) = 4$，所以 $1013 \mid 4 + 2025c$。又 $2025 \equiv -1 \pmod{1013}$，故

$$c \equiv 4 \pmod{1013}.$$

若 $2026 \mid a_n$，则 $1013 \mid (n-1)(4+cn)$。当 $2 \leq n < 1012$ 时，$1013 \nmid n-1$，从而

$$4 + cn \equiv 4 + 4n \equiv 0 \pmod{1013},$$

即 $n \equiv 1012 \pmod{1013}$，矛盾。而 $n = 1012$ 时，$4 + 1012c$ 是 4052 的倍数，故确有 $2026 \mid a_{1012}$。因此

$$\boxed{n_{\min} = 1012}.$$

7. 等比数列与裂项求和

正项数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=2$，

$$a_{n+1}^2=2a_n^2+a_na_{n+1}.$$

令

$$b_n=\frac{n+2}{n(n+1)a_n},$$

$\{b_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，求 S_n。

（2026 年全国高中数学联赛预赛，新疆赛区，第 7 题）

解答：将递推式移项并因式分解，得

$$(a_{n+1}-2a_n)(a_{n+1}+a_n)=0.$$

因为 $\{a_n\}$ 为正项数列，所以 $a_{n+1}=2a_n$。由 $a_1=2$，得

$$a_n=2^n.$$

因此

$$b_n=\frac{n+2}{n(n+1)2^n}=\frac{1}{n2^{n-1}}-\frac{1}{(n+1)2^n}.$$

裂项求和可得

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}b_k=\boxed{1-\frac{1}{(n+1)2^n}}.$$

8. 多项式型数列求和

数列 $\{a_n\}$ 的通项为

$$a_n=\frac{n^3}{3^n},$$

求前 n 项和 S_n。

（2026 年全国高中数学联赛预赛，贵州赛区，第 7 题）

解答：设

$$P(x)=\frac{4x^3+18x^2+36x+33}{8}.$$

配系数可得

$$3P(k-1)-P(k)=k^3.$$

因此

$$\frac{k^3}{3^k}=\frac{P(k-1)}{3^{k-1}}-\frac{P(k)}{3^k}.$$

裂项求和，得

$$S_n=P(0)-\frac{P(n)}{3^n}=\boxed{\frac{33}{8}-\frac{4n^3+18n^2+36n+33}{8\cdot 3^n}}.$$